集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，集合 $B=(-1,1]$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{0,1\}$

4. 若 $x\in\mathbb{R}$，$|x+1|+|x-6|$ 的最小值是_____.

【解析】

- 因为 $|x+1|+|x-6|\geqslant|x+1-(x-6)|=7$，当且仅当 $-1\leqslant x\leqslant 6$ 时取等号，
- 所以 $|x+1|+|x-6|$ 的最小值为 7.

5. 若 $a>b$，$c>d$，则下列不等式关系中一定成立的是_____.

①$a-b>d-c$；　②$a+d>b+c$；　③$a-c>b-c$；　④$a-c<a-d$

【解析】

- 因为 $a>b$，$c>d$，所以 $a-b>0$，$d-c<0$，所以 $a-b>d-c$，①成立；
- 取 $a=3$，$b=2$，$c=0$，$d=-3$，②不成立；
- 因为 $a>b$，所以 $a-c>b-c$，③成立；
- 由 $c>d$ 得 $-c<-d$，得 $a-c<a-d$，④成立.
- 故正确的是①③④.

6. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，
- 所以 $x_1+x_2=-p$，$x_1x_2=p$，因为 $x_1^2+x_2^2=3$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=p^2-2p=3$，
- 即 $p^2-2p-3=(p-3)(p+1)=0$，解得 $p=3$ 或 $p=-1$.

7. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

【解析】

- 由题意得 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，
- $A\cap B=\{3\}$ 得 A、B 中含有元素 3，

- $\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$ 得 B 中含有 4，6，8，集合 A 中不含 4，6，8，
- $A\cap\overline{B}=\{1,5\}$ 得 A 含有 1，5，集合 $\overline{B}$ 中含 1，5，
- 对于 0，假设集合 A 中含有 0，由 $A\cap B=\{3\}$ 得 B 不含 0，
- 则 $A\cap\overline{B}$ 必含元素 0，与 $A\cap\overline{B}=\{1,5\}$ 矛盾，
- 同理可得集合 A 中不含元素 2，7，9，
- 综上所述，$A=\{1,3,5\}$，故 $\overline{A}=\{0,2,4,6,7,8,9\}$.

8. 若命题甲：$x\in[2,5]$ 和命题乙：$x\in\{x\mid x<1$ 或 $x>4\}$ 中至少有一个是真命题，则实数 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 若甲、乙命题均为假命题，则 $\begin{cases}x<2\text{ 或 }x>5\\1\leqslant x\leqslant 4\end{cases}$，得 $1\leqslant x<2$，
- 又甲、乙命题至少有一个是真命题，则 $x<1$ 或 $x\geqslant 2$.

9. 已知 $3<xy^2<7$，$4<\dfrac{x^2}{y}<12$，则代数式 $\dfrac{x^3}{y^4}$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $3<xy^2<7$，$4<\dfrac{x^2}{y}<12$，所以 $\dfrac{1}{7}<\dfrac{1}{xy^2}<\dfrac{1}{3}$，$16<\dfrac{x^4}{y^2}<144$.
- 所以 $\dfrac{16}{7}<\dfrac{1}{xy^2}\cdot\dfrac{x^4}{y^2}<\dfrac{144}{3}$，即 $\dfrac{16}{7}<\dfrac{x^3}{y^4}<48$，则 $\dfrac{x^3}{y^4}$ 的取值范围为 $\left(\dfrac{16}{7},48\right)$.

10. 已知 $x>-1$，$y>-2$，且 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

【解析】

法一： 因为 $x>-1$，$y>-2$，所以 $2x+y=2(x+1)+(y+2)-4$，

- 而 $2(x+1)+(y+2)=\dfrac{1}{4}[2(x+1)+(y+2)]\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}\right)$
- $=\dfrac{1}{4}\left[4+\dfrac{4(x+1)}{y+2}+\dfrac{y+2}{x+1}\right]\geqslant\dfrac{1}{4}(4+2\sqrt{4})=2$，
- 当且仅当 $\dfrac{4(x+1)}{y+2}=\dfrac{y+2}{x+1}$ 时取等号，由 $\begin{cases}\dfrac{4(x+1)}{y+2}=\dfrac{y+2}{x+1}\\\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=-\dfrac{1}{2}\\y=-1\end{cases}$，
- 当 $x=-\dfrac{1}{2}$，$y=-1$ 时，$2(x+1)+(y+2)$ 取得最小值为 2，
- 此时 $2x+y=2(x+1)+(y+2)-4$ 取得最小值为 -2，
- 即 $2x+y$ 的取值范围为 $[-2,+\infty)$.

法二： 由 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$ 去分母，得 $2(x+1)+y+2=4(x+1)(y+2)$，

- 整理得 $4xy+3(2x+y)+4=0\,(*)$，
- $x>-1$，$y>-2$，$(2x+y)^2=4x^2+y^2+4xy\geqslant 8xy$，即 $xy\leqslant\dfrac{(2x+y)^2}{8}$，
- 当且仅当 $2x=y$ 时取等号，
- 由 $(*)$ 得 $-3(2x+y)-4=4xy\leqslant\dfrac{(2x+y)^2}{2}$，即 $(2x+y)^2+6(2x+y)+8\geqslant 0$，
- 解得 $2x+y\geqslant -2$ 或 $2x+y\leqslant -4$（不合题意舍去），
- 故 $2x+y$ 的取值范围为 $[-2,+\infty)$.

11. 已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 5(m-1),x\in\mathbb{N}\}$ 中恰含有 4 个整数，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 首先集合 A 非空，故 $m\leqslant 5(m-1)$，所以 $m\leqslant 5(m-1)$，解得 $m\geqslant\dfrac{5}{4}$，
- 设集合 A 中最小的整数为 $k(k\in\mathbb{N})$，最小整数为 k 等价于 $k-1<m\leqslant k$，
- 集合恰含 4 个整数，故最大整数为 $k+3$，等价于 $k+3\leqslant 5(m-1)<k+4$，
- 对 k 分类讨论：
- ①当 $k=2$ 时，由 $k-1<m\leqslant k$ 得 $1<m\leqslant 2$，
- 由 $k+3\leqslant 5(m-1)<k+4$ 得 $5\leqslant 5(m-1)<6$，
- 解得 $2\leqslant m<\dfrac{11}{5}$，两者交集为 $m=2$，符合题意，
- ②当 $k=3$ 时，由 $k-1<m\leqslant k$ 得 $2<m\leqslant 3$，
- 由 $k+3\leqslant 5(m-1)<k+4$ 得 $6\leqslant 5(m-1)<7$，
- 解得 $\dfrac{11}{5}\leqslant m<\dfrac{12}{5}$，两者交集为 $\left[\dfrac{11}{5},\dfrac{12}{5}\right)$，符合题意，
- ③当 $k\geqslant 4$ 时，由 $k-1<m\leqslant k$ 得 $m>3$，
- 由 $k+3\leqslant 5(m-1)<k+4$，得 $m<\dfrac{k+9}{5}\leqslant\dfrac{13}{5}=2.6$，
- $m>3$ 与 $m<2.6$ 无交集，无解，
- ④当 $k\leqslant 1$ 时，$m\leqslant k\leqslant 1$，与 $m\geqslant\dfrac{5}{4}$ 矛盾，无解，
- 综上所述，m 的取值范围是 $\{2\}\cup\left[\dfrac{11}{5},\dfrac{12}{5}\right)$.

12. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>9$，且 $a+b=3$，则 $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{1}{ab}-\dfrac{2}{9}=\dfrac{a}{b}+\dfrac{9-2ab}{9ab}=\dfrac{a}{b}+\dfrac{(a+b)^2-2ab}{9ab}=\dfrac{10a}{9b}+\dfrac{b}{9a}$
- $\geqslant 2\sqrt{\dfrac{10a}{9b}\cdot\dfrac{b}{9a}}=\dfrac{2\sqrt{10}}{9}$，当且仅当 $\dfrac{10a}{9b}=\dfrac{b}{9a}=\dfrac{\sqrt{10}}{9}$，即 $b=\sqrt{10}a$ 时取等号.

- 所以 $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}=\left(\dfrac{a}{b}+\dfrac{1}{ab}-\dfrac{2}{9}\right)c\geqslant\dfrac{2\sqrt{10}c}{9}$,
- 所以 $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}\geqslant\dfrac{2\sqrt{10}c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}=\dfrac{2\sqrt{10}(c-9)}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}+2\sqrt{10}$,
- 因为 $c>9$，所以 $c-9>0$,
- 所以 $\dfrac{2\sqrt{10}(c-9)}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}\geqslant\sqrt{10}\times2\sqrt{\dfrac{2(c-9)}{9}\cdot\dfrac{1}{c-9}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$,
- 当且仅当 $\dfrac{2(c-9)}{9}=\dfrac{1}{c-9}$，即 $c=9+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ 时取等号.
- 所以当且仅当 $b=\sqrt{10}a$ 且 $c=9+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ 时，
- $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}$ 取得最小值，最小值为 $\dfrac{4\sqrt{5}}{3}+2\sqrt{10}$.

二、选择题

13. 用反证法证明命题:“三角形的内角中至少有一个不大于 60 度”时，假设正确的是(　)

A. 假设三内角都不大于 60 度　　B. 假设三内角都大于 60 度

C. 假设三内角至多有一个大于 60 度　　D. 假设三内角至多有两个大于 60 度

【答案】 B

14. 小明同学用一架两臂不等长的天平称 20 克药剂，他先将 10 克的砝码放在天平左盘中，取出一些药剂放在天平右盘中使天平平衡；再将 10 克的砝码放在天平右盘中，再取出一些药剂放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的药剂装入烧杯. 你认为小明装入烧杯中药剂的剂量(　)

A. 小于 20 克　　B. 等于 20 克　　C. 大于 20 克　　D. 不能判断

【解析】

- 设天平左臂长为 m，右臂长为 n，m、$n>0$ 且 $m\neq n$,
- 设第一次操作（药剂在右盘）称得的药剂为 x_2 克,
- 第二次操作（药剂在左盘）称得的药剂为 x_1 克,
- 则 $\begin{cases}10m=nx_2\\mx_1=10n\end{cases}$，解得 $x_1=\dfrac{10n}{m}$，$x_2=\dfrac{10m}{n}$,
- $x=x_1+x_2=\dfrac{10n}{m}+\dfrac{10m}{n}\geqslant2\sqrt{\dfrac{10n}{m}\cdot\dfrac{10m}{n}}=20$,
- 当且仅当 $m=n$ 时，取等号，而 $m\neq n$，所以 $x>20$. 故选 C.

15. 集合 $M=\{233,114514,-5,-1,0,\pi\}$ 有 6 个元素，
设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,63)$，每一个 M_i 中所有元素的乘积记为 $m_i(i=1,2,\cdots,63)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{63}=$(　)

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

【解析】

- 集合 M 的所有非空子集 $M_i(i=1,2,\cdots,63)$ 可以分为以下几种情况，
- ①含元素 0 的子集，共有 $2^5=32$ 个，这些子集中所有元素的乘积为 0，
- ②不含元素 0，含有元素 -1，且含有其他元素的子集，共有 $2^4-1=15$ 个，
- ③不含元素 0，不含元素 -1，但含有其他元素的子集，共有 $2^4-1=15$ 个，
- 其中②和③，除了 -1 元素外，其他元素均一一对应，则乘积互为相反数，
- 故两者和为 0；
- ④只含有元素 -1 的子集，只有 1 个，此时所有元素的乘积为 -1，
- 综上，$m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{63}=-1$. 故选 C.

16. 若存在 a、$b\in\mathbb{R}$，当 $x\in[1,5]$ 时，$|x^2+ax+b|\leqslant m$ 成立，则实数 m 的最小值是(　　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【解析】

- 设 $f(x)=x^2+ax+b$，$x\in[1,5]$，分别代入 $x=1,3,5$，
- 得 $|f(1)|=|1+a+b|\leqslant m$，$|f(3)|=|9+3a+b|\leqslant m$，
- $|f(5)|=|25+5a+b|\leqslant m$，
- 所以 $f(1)+f(5)-2f(3)=(1+a+b)+(25+5a+b)-2(9+3a+b)$
- $=26-18+6a-6a+2b-2b=8$，
- 由绝对值不等式性质得 $|f(1)|+|f(5)|+2|f(3)|\geqslant|f(1)+f(5)-2f(3)|=8$，
- 则 $m+m+2m\geqslant 8$，解得 $m\geqslant 2$.
- 验证等号成立条件：取 $a=-6$，$b=7$，
- 此时 $f(x)=x^2-6x+7=(x-3)^2-2$，
- 当 $x\in[1,5]$ 时，$f(x)$ 在 $[1,3]$ 上严格减，在 $(3,5]$ 上严格增，
- 又 $f(1)=2$，$f(5)=2$，所以 $f(x)$ 的取值范围为 $[-2,2]$，满足 $|f(x)|\leqslant 2$，
- 故 $m=2$ 可取，因此 m 的最小值为 2. 故选 C.

三、解答题

17. 求解下列关于 x 的不等式，并写出不等式的解集.

（1）$\dfrac{3x-2}{x+5}\leqslant 0$；

（2）$ax^2+(a-2)x-2>0$.

【解析】

（1）由 $\dfrac{3x-2}{x+5}\leqslant 0$ 得 $(3x-2)(x+5)\leqslant 0$ 且 $x+5\neq 0$，解得 $-5<x\leqslant\dfrac{2}{3}$，

- 故不等式的解集为 $\left\{x\left|-5<x\leqslant\frac{2}{3}\right.\right\}$；

（2） $ax^2+(a-2)x-2>0$，

- 当 $a=0$ 时，解得 $x<-1$，
- 当 $a\neq0$ 时，不等式可化为 $(ax-2)(x+1)>0$，即 $a\left(x-\frac{2}{a}\right)(x+1)>0$，
- 当 $a>0$ 时，解得 $x>\frac{2}{a}$ 或 $x<-1$，
- 当 $a<0$ 时，原不等式可转化为 $\left(x-\frac{2}{a}\right)(x+1)<0$，
- 若 $-2<a<0$，解得 $\frac{2}{a}<x<-1$，
- 若 $a=-2$，$x\in\varnothing$，
- 若 $a<-2$，解得 $-1<x<\frac{2}{a}$，
- 综上，当 $a=0$ 时，解集为 $\{x\mid x<-1\}$；
- 当 $a>0$ 时，解集为 $\left\{x\left|x>\frac{2}{a}\text{ 或 }x<-1\right.\right\}$，
- 当 $-2<a<0$ 时，解集为 $\left\{x\left|\frac{2}{a}<x<-1\right.\right\}$；
- 当 $a=-2$ 时，解集为 $\varnothing$，
- 当 $a<-2$ 时，解集为 $\left\{x\left|-1<x<\frac{2}{a}\right.\right\}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid|2x-5|<|x-1|\}$，$B=\{x\mid0<2x-a<4\}$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $\overline{A}\cap B$、$A\cup\overline{B}$；

（2）若 $x\in\overline{A}$ 是 $x\in B$ 的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

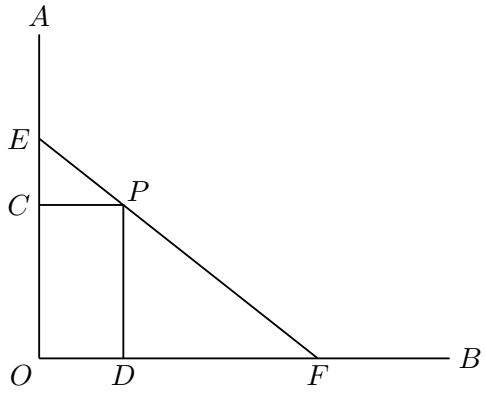
（1） $|2x-5|<|x-1|\Rightarrow(2x-5)^2<(x-1)^2\Rightarrow3x^2-18x+24<0$

- $\Rightarrow(x-2)(x-4)<0$，则 $A=\{x\mid2<x<4\}$，$\overline{A}=\{x\mid x\leqslant2\text{ 或 }x\geqslant4\}$，
- 由 $B=\{x\mid0<2x-a<4\}$ 得 $0<2x-a<4\Rightarrow\frac{a}{2}<x<\frac{4+a}{2}$，
- 则 $B=\left\{x\left|\frac{a}{2}<x<\frac{4+a}{2}\right.\right\}$，
- 当 $a=2$ 时，$B=\{x\mid1<x<3\}$，$\overline{B}=\{x\mid x\leqslant1\text{ 或 }x\geqslant3\}$，
- 则 $\overline{A}\cap B=(1,2]$，$A\cup\overline{B}=(-\infty,1]\cup(2,+\infty)$；

（2） 由 $x\in\overline{A}$ 是 $x\in B$ 的必要非充分条件得 B 是 $\overline{A}$ 的真子集，

- 若 B 全落在 $x\geqslant4$ 内，则 $\frac{a}{2}\geqslant4\Rightarrow a\geqslant8$，
- 若 B 全落在 $x\leqslant2$ 内，则 $\frac{a+4}{2}\leqslant2\Rightarrow a\leqslant0$，
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,0]\cup[8,+\infty)$.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25\text{m}$，$OC=40\text{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\ \text{m}^2$.



（1）设 $EC=x\ \text{m}$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？

【解析】

（1） 由题意得 $x\leqslant 60$，

- $\triangle PCE\backsim\triangle FDP$，所以 $\dfrac{EC}{CP}=\dfrac{PD}{DF}$，即 $\dfrac{x}{25}=\dfrac{40}{DF}$，得 $DF=\dfrac{1000}{x}\ \text{m}$，
- 所以 $OF=OD+DF=\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)\ \text{m}$，
- 所以 $25+\dfrac{1000}{x}\leqslant 100$，解得 $x\geqslant\dfrac{40}{3}$；
- 综上，$\dfrac{40}{3}\leqslant x\leqslant 60$；

（2） 由 $OE=OC+CE=(40+x)\ \text{m}$，

- 所以 $S=\dfrac{1}{2}\cdot OF\cdot OE=\dfrac{1}{2}\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)(40+x)$
- $=\dfrac{1}{2}\left(1000+25x+\dfrac{40000}{x}+1000\right)\ \text{m}^2$，
- 由基本不等式得 $S\geqslant\dfrac{1}{2}\left(2000+2\sqrt{25x\cdot\dfrac{40000}{x}}\right)=2000\ \text{m}^2$，
- 当且仅当 $25x=\dfrac{40000}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，
- 故 $EC=40\ \text{m}$ 时，S 取得最小值，为 $2000\ \text{m}^2$.

20. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，一次函数 $g(x)=x+4$.

（1）若 $a=1$ 时，$f(x)<0$ 的解集为 $\{x\mid 1<x<2\}$，求关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集；

（2）若 $f(x)<0$ 的解集为 $(-2,-1)$，对于任意 $x_1\in[1,4]$，总存在 $x_2\in[-4,2]$，使得 $f(x_1)-x_1-2a\geqslant g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围；

（3）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.

【解析】

（1） 当 $a=1$ 时，$f(x)<0$ 解集为 $\{x\mid 1<x<2\}$，

- 则 $f(x)=(x-1)(x-2)=x^2-3x+2$，所以 $b=-3$，$c=2$，
- 不等式 $cx^2+bx+a>0$ 即 $2x^2-3x+1>0$，解得 $x<\dfrac{1}{2}$ 或 $x>1$，
- 所以不等式解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$；

（2） 由 $f(x)<0$ 的解集为 $(-2,-1)$，则 $\begin{cases}a>0\\-\dfrac{b}{a}=-3\\\dfrac{c}{a}=2\end{cases}$，得 $\begin{cases}a>0\\b=3a\\c=2a\end{cases}$，

- 故 $f(x)=a(x^2+3x+2)$，
- 令 $h(x_1)=f(x_1)-x_1-2a=ax_1^2+(3a-1)x_1$，$x_1\in[1,4]$，
- 且 $g(x_2)=x_2+4$，$x_2\in[-4,2]$，
- 要使 $\forall x_1\in[1,4]$，总 $\exists x_2\in[-4,2]$，使得 $f(x_1)-x_1-2a\geqslant g(x_2)$ 成立，
- 只需 $h(x_1)_{\min}\geqslant g(x_2)_{\min}=0$，而 $h(x_1)$ 的对称轴为 $x_1=\dfrac{1-3a}{2a}$，
- ①当 $\dfrac{1-3a}{2a}\leqslant 1$，即 $a\geqslant\dfrac{1}{5}$ 时，只需 $h(1)=4a-1\geqslant 0$，即 $a\geqslant\dfrac{1}{4}$，
- ②当 $1<\dfrac{1-3a}{2a}<4$，即 $\dfrac{1}{11}<a<\dfrac{1}{5}$ 时，只需 $h\left(\dfrac{1-3a}{2a}\right)=-\dfrac{(1-3a)^2}{4a}\geqslant 0$，
- 即 $a\leqslant 0$，不符合条件，
- ③当 $\dfrac{1-3a}{2a}\geqslant 4$，即 $a\leqslant\dfrac{1}{11}$ 时，只需 $h(4)=28a-4\geqslant 0$，即 $a\geqslant\dfrac{1}{7}$，
- 不符合条件，
- 综上，$a\geqslant\dfrac{1}{4}$，即 a 的取值范围是 $\left[\dfrac{1}{4},+\infty\right)$；

（3） 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(x)\geqslant 2ax+b$ 恒成立，

- 整理得 $ax^2+(b-2a)x+c-b\geqslant 0$ 恒成立，显然 $a\neq 0$，
- 所以 $\begin{cases}a>0\\\Delta=(b-2a)^2-4a(c-b)\leqslant 0\end{cases}$，则 $0\leqslant b^2\leqslant 4a(c-a)$，
- 所以 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{ac-a^2}{a^2+c^2}=\dfrac{\dfrac{c}{a}-1}{1+\left(\dfrac{c}{a}\right)^2}$，

- 令 $t=\dfrac{c}{a}-1$，因为 $0\leqslant b^2\leqslant 4a(c-a)$，所以 $c\geqslant a>0\Rightarrow t\geqslant 0$，
- 若 $t=0$ 时，此时 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{ac-a^2}{a^2+c^2}=\dfrac{\dfrac{c}{a}-1}{1+\left(\dfrac{c}{a}\right)^2}=0$，
- 若 $t>0$ 时，$\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}\leqslant\dfrac{t}{1+(1+t)^2}=\dfrac{1}{t+\dfrac{2}{t}+2}\leqslant\dfrac{1}{2\sqrt{2}+2}=\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$，
- 当且仅当 $t=\sqrt{2}$ 时，即 $c=(1+\sqrt{2})a$ 时，上式取得等号，
- 综上，$\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$.

21. 设 M 是由有限个正整数构成的集合，记 $|M|$ 为集合 M 中的元素个数. 若存在非空集合 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 使

$M=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_m=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_m$，且满足如下两个条件，则称 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 为集合 M 的 m 维伴随拆分：

①对 $\forall i\neq j(i,j=1,2,\cdots,m)$，$A_i\cap A_j=\varnothing$，$B_i\cap B_j=\varnothing$；

②对 $\forall i$、$j=1,2,\cdots,m$，若 $A_i\cap B_j=\varnothing$，均有 $|A_i\cup B_j|>m$.

（1）若 $M=\{1,2,3,4\}$，请写出一个集合 M 的 2 维伴随拆分；

（2）若 $M=\{1,2,3,4\}$，证明：集合 M 不存在 3 维伴随拆分；

（3）若集合 M 存在 14 维伴随拆分，求 $|M|$ 的最小值.

【解析】

（1） 若 $m=2$，则存在非空集合 A_1、A_2、B_1、B_2，

- 满足 $M=A_1\cup A_2$，$B_1\cup B_2$，
- 且满足条件：①对 $A_1\cap A_2=\varnothing$，$B_1\cap B_2=\varnothing$；
- ②对 $\forall i$、$j=1,2$，若 $A_i\cap B_j=\varnothing$，均有 $|A_i\cup B_j|>2$.
- 取 $A_1=\{1,2\}$，$A_2=\{3,4\}$，$B_1=\{1,3\}$，$B_2=\{2,4\}$，
- 满足 $A_1\cup A_2=\{1,2,3,4\}$，$B_1\cup B_2=\{1,2,3,4\}$，
- $B_1\cap B_2=\varnothing$，$A_1\cap B_1=\{1\}$，$A_1\cap B_2=\{2\}$，$A_2\cap B_1=\{3\}$，
- $A_2\cap B_2=\{4\}$，不存在 $A_i\cap B_j=\varnothing$ 的情形，故满足条件①②，
- 故一个集合 M 的 2 维伴随拆分
- 为 $A_1=\{1,2\}$，$A_2=\{3,4\}$，$B_1=\{1,3\}$，$B_2=\{2,4\}$.

（2） 假设集合 M 存在 3 维伴随拆分，由于 $|M|=4$，

- 所以 $|A_i|$、$|B_j|$ 只能取 1 或 2，i、$j=1,2,3$，
- 不妨设 $A_1=\{a\}$，$A_2=\{b\}$，$A_3=\{c,d\}$，$B_1=\{x\}$，$B_2=\{y\}$，$B_3=\{z,w\}$，

- 其中 $\{a,b,c,d\}=\{x,y,z,w\}=\{1,2,3,4\}$.
- 若 $a=x$，则 $A_1\cap B_2=\varnothing$，而 $|A_1\cup B_2|=2<3$，不合题意；
- 若 $a=y$，则 $A_1\cap B_1=\varnothing$，而 $|A_1\cup B_1|=2<3$，不合题意；
- 若 $a=z$ 或 w，则 $A_1\cap B_1=\varnothing$，而 $|A_1\cup B_1|=2<3$，不合题意；
- 所以假设不成立，所以集合 M 不存在 3 维伴随拆分.

（3） 不妨设 A_1、A_2、$\cdots$、A_{14}，B_1、B_2、$\cdots$、B_{14} 中元素最少的集合为 A_1，

- 且若 $A_1\cap B_j\neq\varnothing$，$j=1,2,\cdots,k$，$A_1\cap B_j=\varnothing$，$j=k+1,k+2,\cdots,14$，
- 记 $|A_1|=x$，由 $B_i\cap B_j=\varnothing$，$i\neq j(i、j=1,2,\cdots,14)$，得 $k\leqslant x$，
- 由条件②得，对 $\forall j=k+1,\cdots,14$，$|A_1\cup B_j|\geqslant 14$，
- 得 $|B_j|\geqslant 14-|A_1|=14-x$，
- 于是 $|M|=(|B_1|+|B_2|+\cdots+|B_k|)+(|B_{k+1}|+|B_{k+2}|+\cdots+|B_{14}|)$
- $\geqslant kx+(14-k)(14-x)=2(x-7)(k-7)+98$，
- 当 $x\leqslant 7$ 时，有 $k\leqslant 7$，则 $2(x-7)(k-7)+98\geqslant 98$，所以 $|M|\geqslant 98$；
- 当 $x>7$ 时，$|M|\geqslant|A_1|+|A_2|+\cdots+|A_{14}|\geqslant 14|A_1|=14x>98$，
- 综上，$|M|\geqslant 98$，当各集合大小均为 7 时可取等，故 $|M|$ 最小值为 98.